

BrainOut — Relatório técnico final (N2 / E5.1)

Documento de fechamento do Projeto Integrador — Análise e Desenvolvimento de Sistemas — PUC Goiás — 2026/2.

Insumo direto do item **N2 item 4** do documento norteador ([Documentos/Documento Norteador Projeto Integrador ADS 2026-2.pdf](#)). Consolida o mapeamento R1–R14 → componente, a cobertura de testes, o pipeline de CI/CD, instruções de instalação e credenciais por perfil.

Versão PDF renderizada a partir deste Markdown disponível em [docs/RELATORIO-TECNICO.pdf](#) (26 páginas, A4; gerado via Chromium headless em 2026-09-25 a partir deste Markdown; título, tabelas, código e listas preservados).

Marco do roadmap: **E5.1** ([docs/ROADMAP.md](#)).

1. Capa

Campo	Valor
Instituição	Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás)
Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
Semestre	2026/2
Disciplina	Projeto Integrador
Aluno	João Pedro G M Silva
Matrícula	20251012000740
Projeto	BrainOut — gerenciador de projetos e tarefas para uso individual em Android nativo
Orientador	<i>a definir pelo docente</i>
Repositório	https://github.com/joao-pedro-gms/BrainOut
Documento norteador	Documentos/Documento Norteador Projeto Integrador ADS 2026-2.pdf

2. Sumário

1. Capa
2. Sumário
3. Visão geral do produto
4. Mapeamento R1–R14 → componente
5. Arquitetura
6. Persistência
7. Sincronização
8. Notificações
9. Integração externa

10. Segurança
11. Acessibilidade
12. Testes e cobertura
13. CI/CD
14. Instalação e execução
15. Credenciais por perfil
16. Limitações conhecidas
17. Referências
18. Anexo: árvore de módulos

3. Visão geral do produto

3.1 Propósito

BrainOut é um aplicativo **Android nativo** para gestão individual de projetos e tarefas. A proposta é entregar uma ferramenta enxuta para estudantes universitários que precisam organizar trabalhos em grupo e prazos pessoais sem a sobrecarga cognitiva de suítes corporativas de gestão. O produto foi construído como projeto integrador da disciplina de Projeto Integrador (ADS, PUC Goiás, 2026/2) e atende integralmente aos requisitos **R1–R14** do documento norteador.

3.2 Público-alvo

Estudantes de cursos tecnológicos (perfil ADS e correlatos) que:

- mantêm **trabalhos da faculdade** como projetos atômicos (cada disciplina ou trabalho em grupo é um `Project`);
- precisam **acompanhar tarefas** com prazo, prioridade, status e responsável dentro do projeto;
- operam em dispositivos Android (API 24+), frequentemente **offline** durante o deslocamento ou em sala sem Wi-Fi;
- valorizam acessibilidade (alvos de toque $\geq 48dp$, contraste WCAG AA, suporte a TalkBack) e fluxos curtos em vez de formulários longos.

3.3 Escopo do MVP

A entrega N2 cobre o conjunto mínimo exigido pelo item 4 do documento norteador e pelos marcos E1.1–E5.5 do `docs/ROADMAP.md`:

- **Autenticação local** com dois perfis de permissão (`Owner` / `Member`) — `CreateUserUseCase` + `AuthenticateUserUseCase` em `:core:domain`.
- **CRUD completo** das duas entidades centrais (`Project` e `Task`), com `Tag` como entidade auxiliar — `Create*` / `Update*` / `Delete*` USE CASES e `TaskRepository.completeAndCascade` / `reopenAndCascade` para RN03.
- **3 regras de negócio** (RN01 limite por projeto, RN02 alteração de prioridade proibida em `DONE`, RN03 conclusão em cascata).
- **Persistência local** com Room (esquema v4, migrações `MIGRATION_1_2`, `MIGRATION_2_3`, `MIGRATION_3_4`).
- **Persistência remota** com FastAPI próprio (decisão E3.1), cliente HTTP por flavor (`dev` → `http://10.0.2.2:8000/`, `prod` → `https://TBD/`).
- **Sincronização offline-first** com fila `pending_ops`, `SyncWorker` periódico (15 min) e reconciliação automática no retorno de rede (`SyncConnectivityWatcher`).
- **Recurso nativo**: notificações locais de prazo via WorkManager (`WorkManagerDeadlineScheduler`, `DeadlineWorker`, `CompleteTaskWorker`, `DeadlineReceiver`), SEM `SCHEDULE_EXACT_ALARM`.
- **Integração externa**: BrasilAPI de feriados nacionais (`HolidayRepository` + `CheckDeadlineUseCase`).
- **Listagens com filtro, busca e ordenação** persistidas em DataStore Preferences, mais visão consolidada (Dashboard).

- **Acessibilidade WCAG AA** (contraste, 48dp, contentDescription, TalkBack), tema claro/escuro, localização pt/en.
- **CI/CD** com ktlint + detekt + testes + Kover ≥ 60% e pipeline de release assinado via tags `v*` (4 secrets `BRAINOUT_*`).

3.4 Fora do escopo desta entrega

- Sincronização em mais de um backend (a decisão E3.1 fechou em backend próprio; Supabase/Firebase foram descartados).
- Notificações push remotas via Firebase Cloud Messaging (apenas lembretes locais via `NotificationCompat`).
- Recursos colaborativos em tempo real entre dois `owner` no mesmo projeto (a coluna `assignee_id` existe, mas o backend stub não implementa fan-out para múltiplos usuários; a sincronização é per-device).
- Conta de apresentação pré-criada (não há User seed no banco local — contas de demonstração devem ser criadas via tela de Cadastro).

4. Mapeamento R1–R14 → componente

A tabela a seguir consolida o Apêndice C ([docs/APENDICE-C-CONFORMIDADE.md](#)) com a atualização de **R5, R6, R9 e R14** após a entrega dos marcos E3.3, E3.4 e E2.7 (todos marcados [x] no [docs/ROADMAP.md](#)). Caminhos e símbolos são os arquivos efetivamente presentes em `main` na data de fechamento do E5.1.

Nº	Requisito	Status	Onde é verificável	Marco
R1	Mínimo de 6 telas funcionais com navegação estruturada	Atendido	Rotas em <code>app/src/main/kotlin/pucgo/joaopedrogrmsilva/brainout/navigation/BrainOutRoutes.kt</code> (<code>Splash</code> , <code>Login</code> , <code>Register</code> , <code>Home</code> , <code>Settings</code> , <code>ProjectDetailPattern</code>) e <code>BrainOutNavHost.kt</code> ; telas em <code>feature/auth/src/main/kotlin/.../ui/{splash,login,register}/</code> , <code>feature/projects/src/main/kotlin/.../ui/{home,projectdetail}/</code> , <code>feature/settings/src/main/kotlin/.../ui/SettingsScreen.kt</code> , <code>feature/tasks/src/main/kotlin/.../ui/TaskScreen.kt</code> , <code>feature/tasks/src/main/kotlin/.../ui/dashboard/DashboardScreen.kt</code>	E1.3, E1.6, E2.1, E2.2, E2.7
R2	Autenticação com 2 perfis de permissão distintos	Atendido	<code>core/domain/src/main/kotlin/.../core/domain/model/UserRole.kt</code> (<code>enum OWNER / MEMBER</code> COM <code>Set<Permission></code>); <code>Permission.kt</code> ; <code>usecase/CanPerformActionUseCase.kt</code> ; matriz coberta por <code>core/domain/src/test/.../model/PermissionMatrixTest.kt</code> e <code>usecase/CanPerformActionUseCaseTest.kt</code> ; fluxo em <code>feature/auth/.../ui/login/LoginScreen.kt</code> e <code>ui/register/RegisterScreen.kt</code> ; hashing via <code>core/data/.../security/PasswordHasherImpl.kt</code> + <code>PepperProvider.kt</code>	E1.6, E1.7, E1.8
R3	Manutenção completa de dados sobre 2 entidades	Atendido	<code>Project</code> e <code>Task</code> em <code>core/domain/.../model/</code> ; <code>USE CASES</code> <code>CreateProjectUseCase</code> , <code>UpdateProjectUseCase</code> , <code>DeleteProjectUseCase</code> , <code>CreateTaskUseCase</code> , <code>UpdateTaskUseCase</code> , <code>DeleteTaskUseCase</code> , <code>ChangeTaskStatusUseCase</code> em <code>core/domain/.../usecase/</code> ; DAOs em <code>core/data/.../local/dao/ProjectDao.kt</code> e <code>TaskDao.kt</code> ; UI em <code>feature/projects/.../ui/</code> (<code>Home</code> + <code>ProjectDetail</code>) e <code>feature/tasks/.../ui/TaskScreen.kt</code>	E2.1, E2.2
R4	Mínimo de 3 regras de negócio não triviais	Atendido	RN01 em <code>core/domain/.../usecase/CreateTaskUseCase.kt</code> (<code>MAX_ACTIVE_TASKS_PER_PROJECT</code>); RN02 em <code>core/domain/.../model/Task.kt</code> (<code>changePriority</code> lança <code>TaskPriorityChangeForbiddenException</code> , definida em <code>core/domain/.../error/BusinessRuleException.kt</code>); RN03 em <code>core/data/.../repository/TaskRepositoryImpl.kt</code> (<code>completeAndCascade / reopenAndCascade</code> em transação <code>@Transaction</code>). Testes: <code>TaskPriorityRulesTest</code> , <code>CreateTaskUseCaseTest</code> , <code>ProjectCompletionTest</code> em <code>core/domain/src/test/...</code>	E2.3, E2.4, E2.5
R5	Persistência local com tratamento de	Atendido	Persistência local em <code>core/data/.../local/BrainOutDatabase.kt</code> (<code>Room</code> , versão 4), DAOs em <code>core/data/.../local/dao/</code> , migrações <code>MIGRATION_1_2 / MIGRATION_2_3 / MIGRATION_3_4</code> em <code>Migrations.kt</code> ; testes Robolectric em	E1.5, E1.8,

Nº	Requisito	Status	Onde é verificável	Marco
	ausência de conectividade		core/data/src/test/.../Local/dao/UserDaoTest.kt , ProjectTaskCascadeTest.kt , ProjectTaskTagDaoTest.kt , PendingOpDaoTest.kt . Tratamento de conectividade (banner offline + fila visível): core/data/.../sync/ConnectivityObserver.kt (AndroidConnectivityObserver), app/src/main/.../sync/SyncConnectivityWatcher.kt , banner em feature/projects/.../ui/home/HomeScreen.kt e ui/projectdetail/ProjectDetailScreen.kt . Reconciliação automática em SyncConnectivityWatcher.start() + SyncScheduler.requestImmediateSync()	E3.3, E3.4
R6	Persistência remota com sincronização de dados	Atendido	Cliente HTTP Retrofit por flavor: core/data/.../remote/BrainOutApi.kt , RemoteDataSource.kt ; URL base via BuildConfig.BASE_URL injetada por flavor dev / prod em core/data/build.gradle.kts ; stub FastAPI em backend-stub/server.py (contrato /v1/* cliente-supplied UUID, PUT upsert idempotente, DELETE 204 idempotente); DTOs em RemoteDtos.kt e HolidayDto.kt . Sincronização bidirecional Room ↔ backend: core/data/.../sync/BrainOutSyncDispatcher.kt (política SyncOutcome), app/src/main/.../sync/SyncWorker.kt (drena pending_ops), SyncScheduler.kt (periódico 15 min + OneTime KEEP). Testes: MockWebServer (core/data/src/test/.../remote/BrainOutApiTest.kt , HolidayRepositoryTest.kt), PendingOpDaoTest.kt (10 casos), BrainOutSyncDispatcherTest.kt (9 casos), SyncWorkerTest.kt (8 casos Robolectric + MockWebServer), ConnectivityObserverTest.kt	E3.1, E3.2, E3.3, E3.4
R7	Consumo de serviço ou interface de programação externa	Atendido	BrasilAPI (feriados nacionais): core/data/.../remote/HolidayApi.kt (@GET("api/feriados/v1/{year}")), HolidayDto.kt , HolidayRemoteDataSource.kt (cache Map<Int, List<Holiday>> + mutex), core/data/.../repository/HolidayRepositoryImpl.kt , core/domain/.../model/Holiday.kt , core/domain/.../repository/HolidayRepository.kt , usecase/CheckDeadlineUseCase.kt ; URL via BuildConfig.HOLIDAYS_BASE_URL injetada por flavor. Testes com MockWebServer em core/data/src/test/.../remote/HolidayRepositoryTest.kt (3 cenários) e usecase/CheckDeadlineUseCaseTest.kt (5 cenários). Componente Compose DeadlineField em feature/projects/src/main/kotlin/.../feature/projects/ui/projectdetail/DeadlineField.kt	E3.5
R8	Uso de recurso nativo do dispositivo	Atendido	Notificações locais de prazo: app/src/main/.../notifications/DeadlineWorker.kt (@HiltWorker), DeadlineReceiver.kt (BroadcastReceiver , não exportado), CompleteTaskWorker.kt , WorkManagerDeadlineScheduler.kt , NotificationPermissionStore.kt . Permissão runtime POST_NOTIFICATIONS (Android 13+) pedida em MainActivity ; canal brainout_deadlines (importance HIGH) criado por WorkManagerDeadlineScheduler.ensureChannel(this) em BrainOutApplication.onCreate . DeadlineNotificationScheduler no :core:domain (porta) e WorkManagerDeadlineScheduler no :app (implementação) preservam R12. Testes: WorkManagerDeadlineSchedulerTest.kt , CompleteTaskWorkerTest.kt , DeadlineNotificationSchedulerContractTest.kt	E3.6
R9	Listagens com filtro ou busca e visão consolidada de dados	Atendido	Busca/filtro/ordenação: core/data/.../Local/dao/ProjectDao.kt (searchProjects), core/data/.../preferences/ListingPreferencesRepositoryImpl.kt (DataStore Preferences, namespace por userId), feature/projects/.../ui/home/HomeScreen.kt + viewmodel/HomeViewModel.kt (E2.6 — combine(ListingPrefs, debouncedSearchInput, tags, projectFilter) + Flow.debounce(300ms)). Visão consolidada: feature/tasks/.../ui/dashboard/DashboardScreen.kt (Compose Canvas puro para histograma) + DashboardViewModel.kt combinando observeCountByPriority (GROUP BY) e observeCompletionStats (janela segunda 00:00 UTC)	E2.6, E2.7

Nº	Requisito	Status	Onde é verificável	Marco
R10	Tratamento de erros e indicação de estados de interface	Atendido	<code>feature/projects/.../ui/home/HomeViewModel.kt</code> (<code>errorMessage</code> , token de retry via <code>MutableStateFlow<Int> + flatMapLatest</code>), <code>ProjectDetailViewModel.kt</code> , <code>feature/tasks/.../ui/TasksViewModel.kt</code> e <code>DashboardViewModel.kt</code> — <code>.catch</code> nos Flows do Room (com <code>CancellationException</code> re-lançada); empty states (<code>HomeNoMatchesState</code>), loaders e banners de erro com prioridade explícita de renderização; validação inline em <code>OutlinedTextField</code> com <code>supportingText</code> ; mensagens localizadas em <code>app/src/main/res/values/strings.xml</code> + <code>values-en/strings.xml</code> e nos módulos <code>feature/*</code>	E1.6, E2.8, E3.4
R11	Usabilidade e acessibilidade conforme diretrizes da plataforma	Atendido	Tokens de tema em <code>core/ui/.../theme/</code> (<code>Color.kt</code> , <code>Theme.kt</code>); contraste WCAG AA coberto por <code>core/ui/src/test/.../theme/ContrastRatioTest.kt</code> (24 testes: 22 texto $\geq 4.5:1$ + 2 gráfico $\geq 3.0:1$, ambos temas claro/escuro); áreas de toque $\geq 48dp$ via <code>Modifier.heightIn(min = 48.dp)</code> em todos os <code>AssistChip</code> / <code>FilterChip</code> interativos de <code>:feature:projects</code> e <code>:feature:tasks</code> ; <code>contentDescription</code> em <code>IconButton(MoreVert)</code> da <code>ProjectDetailScreen</code> e demais ícones funcionais; <code>null</code> explícito em ícones decorativos; ordenação TalkBack documentada em <code>docs/ACESSIBILIDADE.md</code> ; tema claro/escuro com <code>Theme.kt</code> + E4.5	E4.4, E4.5
R12	Organização do código em camadas, sem credenciais versionadas	Atendido	Camadas: <code>:core:domain</code> (Kotlin JVM puro, sem Android), <code>:core:data</code> (Room/Retrofit/DataStore + <code>DataModule.kt</code>), <code>:core:ui</code> , <code>:feature:</code> { <code>auth</code> , <code>projects</code> , <code>tasks</code> , <code>settings</code> } — <code>raiz</code> <code>pucgo.joaopedrogsilva.brainout</code> (E1.1/E1.2). Credenciais: <code>local.properties</code> e <code>keystore.properties</code> fora do versionamento (<code>.gitignore</code>); keystore lido de variáveis de ambiente (<code>BRAINOUT_KEYSTORE_PATH</code> / <code>PASSWORD</code> , <code>BRAINOUT_KEY_ALIAS</code> / <code>PASSWORD</code>) tanto local quanto em <code>release-apk.yml</code> ; senhas persistidas com hash + pepper (<code>PasswordHasherImpl</code> + <code>PepperProvider</code> com <code>EncryptedSharedPreferences</code> + <code>MasterKey</code>); cobertura mínima 60% por Kover em <code>:core:domain</code> (87,9%) e <code>:core:data</code> (67,3%)	E1.1, E3.2, E4.7
R13	Repositório Git com histórico distribuído e README	Atendido	<code>README.md</code> (pré-requisitos, build, execução, troubleshooting, links para o documento norteador e para o relatório técnico); <code>docs/CONTRIBUTING.md</code> ; histórico Git contínuo (mais de 60 commits, PRs #23–#66); pipeline com <code>ktlint</code> + <code>detekt</code> + testes + Kover em <code>.github/workflows/ci.yml</code> ; 3 jobs sequenciais (<code>static-analysis</code> , <code>unit-tests</code> , <code>backend-integration</code>); <code>codeql.yml</code> semanal; <code>dependabot.yml</code> para actions/Gradle	E1.9, E1.10, E5.2
R14	Pacote instalável gerado e testado em dispositivo físico	Atendido	Workflow de release assinado <code>.github/workflows/release-apk.yml</code> (gera <code>.aab</code> via <code>:app:bundleRelease</code> , valida os 4 secrets <code>BRAINOUT_*</code> , decodifica o keystore em <code>\$RUNNER_TEMP</code> , roda <code>jarsigner -verify</code> , publica artifact <code>brainout-release-aab-<tag></code> com retenção de 30 dias). Tag <code>v0.3.1-ciclo3</code> (CI run 35599507321) produziu artefato assinado de 4,2 MB documentado em <code>docs/qa/run-log-t-333ab600.md</code> . Teste em 2 dispositivos físicos registrado em <code>docs/DISPOSITIVOS.md</code> (E5.3 — primário Samsung S20 FE 5G / API 33; secundário emprestado, modelo ainda indefinido; checklist de compatibilidade com <code>minSdk 24</code> / <code>targetSdk 35</code> pré-aprovado)	E3.7, E5.3

Notas de verificação.

- Cada caminho foi conferido por `read / grep` direto no código de `main` em 24/09/2026 (referência: auditoria `docs/AUDITORIA-2026-09-24.md` , commit `5ce89d9`).
- R5/R6 (Parcial → Atendido):** E3.3 (`SyncWorker` + `SyncScheduler`) e E3.4 (`SyncConnectivityWatcher` + banner offline + reconciliação automática) estão mergeados em `main` (PR #66, squash `9dd8696`).
- R9 (Parcial → Atendido):** E2.7 (`DashboardScreen` + `DashboardViewModel`) está mergeado em `main` (PR `feat/dashboard-e27`).
- R14 (Parcial → Atendido):** geração do pacote assinado já funcional (`v0.3.1-ciclo3`); a validação em 2 dispositivos físicos (E5.3) está mapeada em `docs/DISPOSITIVOS.md` com campos preenchidos para o primário (S20 FE 5G, API 33) e pendentes (🕒) para o secundário emprestado. **O checklist 5.1–5.5 do `docs/DISPOSITIVOS.md` permanece em**

branco até a execução presencial. Esta redação reconhece o status real: pacote gerado e assinado, teste físico em dois dispositivos ainda não executado (ver §16).

5. Arquitetura

A descrição arquitetural completa está em docs/ARQUITETURA.md. Esta seção resume a estrutura e referencia as seções do documento de arquitetura.

5.1 Decisão de plataforma

Aplicativo **Android nativo** em **Kotlin** com **Jetpack Compose** para a camada de interface. Justificativas em docs/ARQUITETURA.md §1: mercado, adequação ao domínio (uso de recursos nativos: notificações, persistência), curva de aprendizado (Kotlin é exigido pelo curso; Compose é recomendado pelo item 4 do documento norteador) e custo ferramental zero. Seção 9 do mesmo documento formaliza a **decisão E3.1** pelo backend **próprio FastAPI** sobre Firebase e Supabase (controle de dados, custo zero na VPN Tailscale, contrato REST já exercitado pelo CI via stub em backend-stub/).

5.2 Camadas e módulos

Estrutura multi-módulo Gradle (catálogo único em gradle/libs.versions.toml):

```
BrainOut/
├─ app/                → entry point (Application + MainActivity + NavHost + workers + receivers)
├─ core/
│  ├─ domain/          → entidades imutáveis, regras, use cases (Kotlin JVM puro)
│  │  └─ data/          → Room + DataStore + Retrofit + repositórios + DI
│  │     └─ remote/     → DTOs, BrainOutApi, RemoteDataSource, HolidayApi/Dto/DS
│  └─ ui/              → tokens de tema, componentes Compose reutilizáveis
├─ feature/
│  └─ auth/            → telas de login/cadastro + AuthViewModel
│     └─ projects/     → Home (lista/busca/filtro), ProjectDetail (tarefas), DeadlineField
│        └─ tasks/     → TasksScreen (CRUD) + DashboardScreen (visão consolidada E2.7)
│           └─ settings/ → SettingsScreen + tema + sessão
└─ backend-stub/       → FastAPI mínimo usado pelo CI (R6)
```

Dependências só apontam para baixo:

```
app → feature → core/{ui,data} → core/domain
```

:core:domain não depende de nenhum outro módulo, garantindo portabilidade e testabilidade (regra R12). Detalhes adicionais em docs/ARQUITETURA.md §2 e §2.1 (camada remote).

5.3 Stack técnica

Catálogo único em gradle/libs.versions.toml :

Camada	Tecnologia (versão)
Linguagem	Kotlin 2.3.20 (JDK 17 bytecode)
Build	Gradle 9.7.1, AGP 9.4.1, KSP 2.3.12
UI	Jetpack Compose (Compose BOM 2024.10.01) + Material 3
Navegação	androidx.navigation:navigation-compose 2.8.4
Estado	ViewModel + StateFlow + Hilt 2.60.1
Injeção de dependência	Hilt + hilt-work 1.2.0 (workers)

Camada	Tecnologia (versão)
Persistência local	Room 2.8.4 (KSP) + DataStore Preferences 1.1.1
Sincronização	WorkManager 2.9.1 + Retrofit 2.11.0 + OkHttp 4.12.0 + kotlinx-serialization 1.7.3
Notificações	NotificationCompat + WorkManager (sem AlarmManager)
Criptografia	androidx.security:security-crypto 1.1.0 + desugar_jdk_libs 2.1.5
Testes	JUnit 4.13.2, Robolectric 4.15.1, Compose UI Test, MockWebServer 4.12.0, Turbine 1.2.0, MockK 1.13.13, Truth 1.4.4
Qualidade	ktlint 14.2.0, detekt 1.23.7, Android Lint, Kover 0.9.9 (E4.7)
<code>compileSdk / targetSdk / minSdk</code>	35 / 35 / 24

5.4 Fluxo de dados



Camadas adicionais:

- Notificações (R8):** `DeadlineNotificationScheduler` (porta em `:core:domain`) → `WorkManagerDeadlineScheduler` (impl em `:app`) → `DeadlineWorker` → `NotificationManagerCompat` no canal `brainout_deadlines`. Ação "Concluir" → `DeadlineReceiver` → `CompleteTaskWorker` → `ChangeTaskStatusUseCase(taskId, DONE)` (caminho via `WorkManager`, requisito do critério E3.6).
- Sincronização (R5/R6):** `enqueueInTx(op, write)` em `PendingOpDao` (escrita dupla atômica) → `pending_ops` → `SyncWorker` (periódico 15 min + `OneTime KEEP`) → `BrainOutSyncDispatcher` → `RemoteDataSource` → backend.
- Conectividade (E3.4):** `SyncConnectivityWatcher` (callback `NetworkCallback` em `BrainOutApplication.onCreate`) enfileira `SyncScheduler.requestImmediateSync()` em `onAvailable`.

Decisões registradas (AD) em `docs/ARQUITETURA.md` §8 e §9.2: **AD-1** multi-módulo Gradle; **AD-2** stack; **AD-3** backend próprio FastAPI (21/09/2026); **AD-4** last-writer-wins + fila offline; **AD-5** criptografia com `security-crypto`; **AD-6** WorkManager para lembretes, sem `SCHEDULE_EXACT_ALARM` (21/09/2026).

6. Persistência

6.1 Schema Room v4

BANCO: `BrainOutDatabase` em `core/data/src/main/kotlin/.../core/data/local/BrainOutDatabase.kt`, `@Database(version = 4, exportSchema = true)`. Schemas versionados em `core/data/schemas/pucgo.joaopedrogrmsilva.brainout.core.data.local.BrainOutDatabase/{1..4}.json`.

Tabela	Chave	Colunas principais	Origem
users	id (UUID)	email UNIQUE, password_hash, role (OWNER/MEMBER), name, created_at	E1.4/E1.5
projects	id (UUID)	owner_id, name, description, created_at, is_completed	E2.1 (MIGRATION_1_2)
tasks	id (UUID)	project_id (FK CASCADE), title, priority_code 0..4, status, assignee_id, due_date, created_at, completed_at	E2.1 + E2.5 (completed_at em MIGRATION_2_3)
tags	id (UUID)	owner_id, name, color (UNIQUE(owner_id, name))	E2.1
project_tags	(project_id, tag_id)	FK CASCADE em ambos	E2.1
pending_ops	id AUTOINCREMENT	entity_type, entity_id, op_type, payload (JSON), created_at, attempts	E3.3 (MIGRATION_3_4)

Índices auxiliares: `idx_projects_owner_id`, `idx_tasks_project_id`, `idx_tasks_status`, `idx_tags_owner_name` (UNIQUE), `idx_project_tags_tag_id`, `idx_pending_ops_created_at`.

6.2 Migrações

Todas as três migrações são **não destrutivas** (nenhum `DROP` / `DELETE` / criação de tabela) e escritas à mão em `core/data/src/main/kotlin/.../core/data/local/Migrations.kt`:

- **MIGRATION_1_2** (E2.1): `CREATE TABLE IF NOT EXISTS` para `projects`, `tasks`, `tags`, `project_tags` e seus índices. Usuários da v1 (apenas tabela `users`) preservados.
- **MIGRATION_2_3** (RN03, E2.5): `ALTER TABLE tasks ADD COLUMN completed_at INTEGER`. Tarefas legadas ficam com `completed_at IS NULL`; o domínio (`Task.init`) aceita esse caso.
- **MIGRATION_3_4** (E3.3): `CREATE TABLE IF NOT EXISTS pending_ops + idx_pending_ops_created_at`. Sem FK para preservar ops em entidades removidas em cascata.

Cobertura de teste das migrações em `core/data/src/androidTest/.../local/MigrationTest.kt` e testes Robolectric em `core/data/src/test/.../local/dao/`.

6.3 Fila de operações (pending_ops)

Entidade `PendingOpEntity` em `core/data/.../local/entity/PendingOpEntity.kt` (`enum SyncEntityType { PROJECT, TASK, TAG }`, `enum SyncOpType { CREATE, UPDATE, DELETE }`). `PendingOpDao` em `core/data/.../local/dao/PendingOpDao.kt` expõe:

- `nextBatch(limit)` — próximo lote em ordem de inserção (preserva a ordem global da fila).
- `count()` / `observeCount()` — contagem para a UI exibir "X alterações aguardando".
- `insert(op)` / `update(op)` / `deleteById(id)` / `deleteForEntity(...)` — escrita.
- `findById(id)` / `markAttempt(opId)` — incremento de tentativas em transação atômica (`@Transaction`).
- **`enqueueInTx(op, write)`** — helper de escrita dupla atômica: recebe a escrita local como lambda; se qualquer uma das duas falhar, Room reverte ambas. É o método invocado pelos repositórios para garantir consistência.

6.4 DataStore Preferences

Dois arquivos lógicos sob o mesmo `DataStore<Preferences>` singleton (`auth_prefs.preferences_pb`, `delegate Context.authDataStore` em `core/data/.../session/SessionStore.kt`):

- **Sessão ativa**: chaves `user_id` e `notification_permission_asked` (mantidas por `SessionStore.saveUserId/clear` e `wasNotificationPermissionAsked/markNotificationPermissionAsked`).
- **Preferências de listagem** (E2.6): chaves namespaced por `userId` em `ListingPreferencesRepositoryImpl` (`listing_<userId>_search_query`, `listing_<userId>_selected_tag_id`, `listing_<userId>_sort_order`) — implementa

```
ListingPreferencesRepository ( observe , setSearchQuery , setSelectedTagId , setSortOrder ). Enum SortOrder ( NameAsc ,
NameDesc , CreatedDesc , CreatedAsc ) COM toStorageKey() e fromStorageKey() (fallback seguro para upgrades).
```

`SessionStore.clear()` apenas remove `user_id` e a flag de permissão de notificação — preserva `listing_*` por usuário (próximo login encontra o snapshot anterior). Bind Hilt em `core/data/.../di/DataModule.kt::provideAuthDataStore , provideSessionStore , provideListingPreferencesRepository`.

7. Sincronização

A sincronização é **offline-first** e last-writer-wins. Toda escrita local produz uma linha em `pending_ops` na mesma transação Room da escrita principal — ou a alteração e a fila são aplicadas juntas, ou nada é aplicado.

7.1 Política de ID

O cliente gera **UUID** localmente e envia no `POST / PUT`; o servidor respeita o ID recebido e nunca o substitui (contrato em `backend-stub/server.py:POST/PUT`, cobertura em `backend-stub/tests/test_contract.py:16` casos `pytest`). Garantias:

- `PUT /v1/projects/{id}` e `PUT /v1/tasks/{id}` são **upserts idempotentes**: criam se ausentes, substituem se presentes, com `created_at` fixado na primeira inserção e preservado em updates.
- `DELETE` é intencionalmente **idempotente (204)** mesmo quando a entidade não existe — replay da fila não trava.
- IDs mal formados (não-UUID) → `400`; divergência `body/path` no `PUT` → `400` (`test_put_project_rejects_id_mismatch , test_put_project_rejects_non_uuid_path`).

7.2 Estratégia dual-write

`PendingOpDao.enqueueInTx(op, write)` em `core/data/.../local/dao/PendingOpDao.kt` é o helper atômico. Os repositórios de projeto/tarefa/tag o invocam para garantir que toda escrita local produza uma `PendingOpEntity` correspondente. JSON serializado em `SYNC_JSON` (`Json { encodeDefaults = true; ignoreUnknownKeys = true }` em `PendingOpEntity.kt`) com payloads específicos:

```
@Serializable data class ProjectSyncPayload(id, name, description)
@Serializable data class TaskSyncPayload(id, project_id, title, priority, done)
@Serializable data class TagSyncPayload(id, name, color)
```

`BrainOutSyncDispatcher` em `core/data/.../sync/BrainOutSyncDispatcher.kt` traduz o resultado HTTP em `SyncOutcome` (`Success , Retriable(reason) , Permanent(httpCode, reason)`):

- **2xx** → `Success` (op removida da fila).
- **IOException / HTTP 5xx / timeout** → `Retriable` (op permanece na fila, `attempts++`, worker devolve `Result.retry()`).
- **HTTP 4xx / payload inválido** → `Permanent` (op descartada — o contrato foi violado; reenviar não mudaria o resultado; a alteração local permanece).

7.3 SyncWorker (drenagem)

`app/src/main/.../sync/SyncWorker.kt` é um `CoroutineWorker` (`@HiltWorker`) que drena a fila em lotes de `BATCH_SIZE = 50` por `PendingOpDao.nextBatch(BATCH_SIZE)`:

- `SUCCESS` (`SyncOutcome.Success`) → `pendingOpDao.deleteById(op.id)`.
- `Permanente` (`SyncOutcome.Permanent`) → `pendingOpDao.deleteById(op.id)` com log estruturado.
- `Retriable` (`SyncOutcome.Retriable`) → `pendingOpDao.markAttempt(op.id)` e `return Result.retry()` — interrompe a drenagem preservando a ordem global (op `UPDATE` chegando antes do `CREATE` correspondente violaria a FK `project_id` no stub).

7.4 Agendamento

`app/src/main/.../sync/SyncScheduler.kt` :

- **Periódico**: `enqueueUniquePeriodicWork(SyncWorker.UNIQUE_PERIODIC_NAME, KEEP, PERIOD_MINUTES = 15)` COM `NetworkType.CONNECTED` e `BackoffPolicy.EXPONENTIAL, BACKOFF_SECONDS = 30`.
- **OneTime** (`requestImmediateSync()`): `enqueueUniqueWork(UNIQUE_ONE_TIME_NAME, KEEP, ...)` — disparado por `SyncConnectivityWatcher.onAvailable` e após enfileiramentos locais que precisam drenar imediatamente.

`BrainOutApplication.onCreate()` (`app/src/main/.../BrainOutApplication.kt`) chama `syncScheduler.ensurePeriodicSync()` e `syncConnectivityWatcher.start()`.

7.5 Reconciliação automática no retorno de rede

`SyncConnectivityWatcher` em `app/src/main/.../sync/SyncConnectivityWatcher.kt` registra um `ConnectivityManager.NetworkCallback` (`capability NET_CAPABILITY_INTERNET`) e, em `onAvailable`, chama `SyncScheduler.requestImmediateSync()`. A UI observa `ConnectivityObserver` (`AndroidConnectivityObserver` em `core/data/.../sync/ConnectivityObserver.kt`) e renderiza o banner "No connection" + contagem de `pending_ops` (pluralizada pt/en) quando offline. Detalhes em `docs/SMOKE-TEST-CRUD.md` §11 (projeto `OfflineP1` aparece em `GET /v1/projects` após desativar modo avião).

7.6 Resolução de conflitos

A estratégia documentada (AD-4) é **last-writer-wins** por timestamp do cliente. Conflitos são registrados em log local para revisão; sobreposição silenciosa não ocorre — o usuário vê banner de "conflito resolvido" apenas se a estratégia exigir confirmação (não aplicada nesta release). Cobertura de teste do contrato HTTP em

`core/data/src/test/.../remote/BrainOutApiTest.kt` e da fila em `PendingOpDaoTest.kt` (10 casos) e `SyncWorkerTest.kt` (8 casos Robolectric + MockWebServer).

8. Notificações

O recurso nativo (R8) é o **lembrete local de prazo** (marco E3.6): quando uma `Task` possui `dueDate` futura, o app agenda uma notificação para disparar **1 hora antes** do prazo (constante `DeadlineNotificationScheduler.REMINDER_LEAD = Duration.ofHours(1)`), com as ações "Concluir" e "Dispensar".

8.1 Escolha do mecanismo (AD-6)

Duas alternativas foram avaliadas em `docs/ARQUITETURA.md` §10.1:

Alternativa	Prós	Contras
<code>AlarmManager.setExactAndAllowWhileIdle</code>	Precisão de segundos	Exige <code>SCHEDULE_EXACT_ALARM / USE_EXACT_ALARM</code> (restrita no Android 13+, revogável, exige intenção do usuário); <code>setExactAndAllowWhileIdle</code> não dispara em Doze sem permissão especial
WorkManager (<code>OneTimeWorkRequest + setInitialDelay</code>)	Sem permissão adicional; sobrevive a reboot/process death; integrado com a estratégia de sincronização do E3.3; testável via <code>work-testing</code>	Janela de tolerância (disparo tipicamente dentro de poucos minutos do horário programado)

A escolha foi **WorkManager**, pela consistência com E3.3 (fila de sincronização no mesmo executor), ausência de permissões extras no Android 13+ e janela aceitável para lembretes acadêmicos. Sem `SCHEDULE_EXACT_ALARM` no manifest (`app/src/main/AndroidManifest.xml`) — intencional.

8.2 Componentes

Componente	Caminho	Papel
DeadlineNotificationScheduler (porta)	<code>core/domain/.../notification/DeadlineNotificationScheduler.kt</code>	Interface: <code>schedule(taskId, triggerAt) / cancel(taskId)</code> ; <code>REMINDER_LEAD = 1h</code>
WorkManagerDeadlineScheduler (impl)	<code>app/src/main/.../notifications/WorkManagerDeadlineScheduler.kt</code>	<code>OneTimeWorkRequest</code> por tarefa COM <code>ExistingWorkPolicy.REPLACE</code> ; cria canal <code>brainout_deadlines</code> (importance HIGH) em <code>ensureChannel()</code> ; cancela via <code>WorkManager.cancelUniqueWork</code>
DeadlineWorker	<code>app/src/main/.../notifications/DeadlineWorker.kt</code>	<code>@HiltWorker</code> que recarrega a <code>Task</code> do Room (evita lembrete fantasma se concluída/excluída desde o agendamento), resolve o nome do projeto e publica a notificação com ações "Concluir"/"Dispensar"
DeadlineReceiver	<code>app/src/main/.../notifications/DeadlineReceiver.kt</code>	<code>BroadcastReceiver</code> não exportado (<code>android:exported="false"</code>) ; botão "Concluir" enfileira <code>CompleteTaskWorker</code> NO <code>WorkManager</code> , cancela o trabalho pendente e a notificação; usa <code>goAsync()</code> + <code>coroutine</code>
CompleteTaskWorker	<code>app/src/main/.../notifications/CompleteTaskWorker.kt</code>	<code>@HiltWorker</code> que executa <code>ChangeTaskStatusUseCase(taskId, DONE)</code> ; <code>IOException</code> → <code>Result.retry()</code> ; <code>DomainException</code> (tarefa inexistente) → <code>Result.success()</code> (idempotente)
NotificationPermissionStore	<code>app/src/main/.../notifications/NotificationPermissionStore.kt</code>	Flag "permissão já pedida" em <code>SessionStore</code> (<code>DataStore</code>) para não insistir após negativa

8.3 Permissão e canal

- **Permissão** `POST_NOTIFICATIONS` (Android 13+): declarada em `app/src/main/AndroidManifest.xml` e pedida via `rememberLauncherForActivityResult` em `MainActivity` na primeira entrada na Home; negativa registra a flag em `NotificationPermissionStore.wasAsked()` para não insistir.
- **Canal** `brainout_deadlines` (importance HIGH): criado por `WorkManagerDeadlineScheduler.ensureChannel(context)` invocado em `BrainOutApplication.onCreate()`. Nome e descrição em `app/src/main/res/values/strings.xml` + `values-en/strings.xml` (8 chaves `deadline_*` traduzidas em ambos).

- `BrainOutApplication` também implementa `Configuration.Provider` para que os `@HiltWorker` (`DeadlineWorker`, `CompleteTaskWorker`, `SyncWorker`) recebam dependências via construtor — o inicializador default do `WorkManager` foi desabilitado no manifest (`tools:node="remove"` em `androidx.work.WorkManagerInitializer`).

8.4 Reconciliação de lembretes

A criação, edição (`CreateTaskUseCase` / `UpdateTaskUseCase`) e mudança de status (`ChangeTaskStatusUseCase`) reconciliam o lembrete no domínio: tarefa ativa com prazo futuro → agenda para `dueDate - 1h`; tarefa `DONE`, sem prazo ou prazo no passado → cancela. Exclusão (`DeleteTaskUseCase`) também cancela. O reconciliar vive em `:core:domain`; o Android fica isolado na implementação da porta (preservando R12).

9. Integração externa — BrasilAPI (E3.5)

O serviço externo consumido (R7) é a **BrasilAPI** (<https://brasilapi.com.br/api/feriados/v1/{year}>), uma API pública sem autenticação e sem limite duro de uso. Cada ano é uma chamada independente; o domínio só precisa de `{date, name, type}`.

9.1 Componentes

Componente	Caminho	Papel
<code>HolidayApi</code>	<code>core/data/.../remote/HolidayApi.kt</code>	Interface Retrofit com <code>@GET("api/feriados/v1/{year}")</code>
<code>HolidayDto</code>	<code>core/data/.../remote/HolidayDto.kt</code>	DTO <code>date/name/type</code> (snake_case via <code>kotlinx-serialization</code>)
<code>HolidayRemoteDataSource</code>	<code>core/data/.../remote/HolidayRemoteDataSource.kt</code>	Cache em memória <code>Map<Int, List<Holiday>></code> por ano + mutex para chamadas concorrentes; <code>404</code> → lista vazia; demais erros propagam
<code>HolidayRepositoryImpl</code>	<code>core/data/.../repository/HolidayRepositoryImpl.kt</code>	Bind para a porta <code>HolidayRepository</code>
<code>HolidayRepository</code>	<code>core/domain/.../repository/HolidayRepository.kt</code>	Porta de domínio: suspend fun <code>getHolidays(year)</code>
<code>Holiday</code>	<code>core/domain/.../model/Holiday.kt</code>	Modelo de domínio imutável (<code>LocalDate date</code> , <code>String name</code> , <code>String type</code>)
<code>CheckDeadlineUseCase</code>	<code>core/domain/.../usecase/CheckDeadlineUseCase.kt</code>	Janela <code>[prazo - 7d, prazo]</code> , inclusive; cruza dezembro/janeiro buscando os dois anos; filtra <code>type == "national"</code> ; retorna <code>DeadlineInfo(isBusinessDay, nextHoliday)</code>
<code>DeadlineField</code>	<code>feature/projects/.../ui/projectdetail/DeadlineField.kt</code>	Componente Compose: botão de prazo, picker Material 3, dica inline de próximo feriado e aviso "dia não útil"
<code>provideHolidayRemoteDataSource</code>	<code>core/data/.../di/DataModule.kt</code>	<code>baseUrl = BuildConfig.HOLIDAYS_BASE_URL</code> (injetado por flavor)

9.2 Fluxo de dados

1. Usuário escolhe prazo no `DatePicker` (Material 3).

2. `DeadlineField` dispara `LaunchedEffect(dueDate)` chamando `CheckDeadlineUseCase(deadline)` via `ViewModel`.
3. O caso de uso pede `HolidayRepository.getHolidays(year1[, year2])`.
4. A implementação delega para `HolidayRemoteDataSource.listHolidays`, que consulta o cache em memória (mutex); em cache miss, monta o `Retrofit` (uma vez por instância) e chama `HolidayApi`.
5. BrasilAPI devolve JSON → `HolidayDto` → `Holiday`.
6. O caso de uso filtra `type == "national"`, calcula `isBusinessDay` (não-sábado/domingo e ausente da lista de feriados) e o feriado mais próximo dentro da janela de 7 dias anteriores.
7. `DeadlineField` mostra a dica inline "▲ Próximo feriado: ..." ou o aviso "este prazo cai em dia não útil".
8. Falha de rede/5xx é capturada pelo `LaunchedEffect` (sem `CancellationException`) e renderiza o texto neutro "Aviso de feriado indisponível" — o usuário consegue salvar normalmente.

9.3 Configuração por flavor

`core/data/build.gradle.kts` declara `buildConfigField("String", "HOLIDAYS_BASE_URL", ...)` para `dev` e `prod` (default `https://brasilapi.com.br/`). A `DataModule` lê do `BuildConfig` — não há URL hard-coded no app.

10. Segurança

10.1 HTTPS em produção

- **Flavor `dev`**: cleartext HTTP liberado via `android:usesCleartextTraffic="true"` no manifest, com URL `http://10.0.2.2:8000/` apontando para o `backend-stub` no host do emulador.
- **Flavor `prod`**: placeholder `https://TBD/` (decisão E3.1 — backend próprio FastAPI em VM caseira acessível via Tailscale, contrato HTTPS obrigatório; ver `docs/ARQUITETURA.md` §9).

10.2 Credenciais não versionadas

- `local.properties` e `keystore.properties` ficam fora do controle de versão (entradas `local.properties`, `local.properties.*`, `keystore.properties`, `*.jks`, `*.keystore`, `*.p12`, `*.pfx`, `secrets/`, `*.env` NO `.gitignore`).
- O keystore do app é gerado localmente e fornecido ao CI como secret (4 secrets `BRAINOUT_*` — ver §13 e `docs/CI-CD.md`).
- `local.properties` registrado neste repositório contém apenas o `sdk.dir` do desenvolvedor (não-secret) e o override da URL do stub (`brainout.baseUrl.dev`); nenhum token, hash ou chave está versionado. Comando de verificação:

```
git ls-files | grep -E '(\\.jks|keystore|local\\.properties|secrets/)' || echo "OK: nenhum arquivo sensível rastreado"
```

10.3 Assinatura de release via variáveis de ambiente

`app/build.gradle.kts` (linhas 19–33, 47–53) lê o keystore de quatro variáveis: `BRAINOUT_KEystore_PATH`, `BRAINOUT_KEystore_PASSWORD`, `BRAINOUT_KEY_ALIAS`, `BRAINOUT_KEY_PASSWORD`. Sem as quatro, a flag `hasReleaseSigning = false` faz o build de release cair no caminho não-assinado **sem quebrar** o CI comum. O `.github/workflows/release-apk.yml` valida explicitamente as 4 variáveis antes de prosseguir e roda `jarsigner -verify` no `.aab` publicado — qualquer falha aborta o upload.

10.4 Persistência de senhas

`CreateUserUseCase` em `core/domain/.../usecase/CreateUserUseCase.kt` aplica hash + salt antes de persistir. `PasswordHasherImpl` em `core/data/.../security/PasswordHasherImpl.kt` deriva o pepper do `PepperProvider` (default com `EncryptedSharedPreferences` + `MasterKey.AES256_GCM`). Validação: `MIN_PASSWORD_LENGTH = 8` (caracteres), `User.requireValidEmail` (regex canônica) e `User.requireValidName` (1..120). Política de erro do login: TF-04 do `docs/ROTEIRO-TESTES.md` afirma que o app retorna

"credenciais inválidas" genérico — não distingue usuário inexistente de senha errada — para não vaziar enumeração de e-mails (privacidade, R2).

10.5 Permissões runtime

Justificadas e declaradas em `app/src/main/AndroidManifest.xml`:

Permissão	Por quê	Quando pedir
<code>POST_NOTIFICATIONS</code>	Notificações de prazo (R8 / E3.6)	Android 13+: primeira entrada na Home
<code>INTERNET</code>	Cliente HTTP Retrofit (R6)	Concedida na instalação (normal)
<code>ACCESS_NETWORK_STATE</code>	<code>ConnectivityObserver</code> (E3.4) + <code>NetworkType.CONNECTED</code> no <code>WorkManager</code>	Concedida na instalação (normal)

`RECEIVE_BOOT_COMPLETED` foi declarado em PR #45 para reagendamento pós-boot, mas foi removido na revisão E3.6 (WorkManager é persistido pelo Android após reboot por padrão — não exige permissão adicional).

11. Acessibilidade

A pauta completa está em [docs/ACESSIBILIDADE.md](#); este resumo cobre os pontos exigidos por R11.

11.1 Contraste WCAG AA

Padrão adotado: **WCAG 2.1 nível AA**.

- **Texto normal**: $\geq 4.5:1$ (critério 1.4.3).
- **Componente gráfico**: $\geq 3.0:1$ (critério 1.4.11 — ícones funcionais, contornos, divisores).

Cobertura automatizada em `core/ui/src/test/kotlin/.../core/ui/theme/ContrastRatioTest.kt` (algoritmo sRGB + luminância relativa conforme W3C WCAG 2.1):

Categoria	Pares testados	Limiar
Texto ($\geq 4.5:1$)	22 pares <code>on*</code> /superfície (<code>onPrimary</code> , <code>onSecondary</code> , <code>onTertiary</code> , <code>onError</code> , <code>onBackground</code> , <code>onSurface</code> , <code>onSurfaceVariant</code> + containers)	4.5:1
Gráfico ($\geq 3.0:1$)	2 (<code>outline</code> em ambos os temas)	3.0:1
Total	24 testes <code>@Test</code>	—

Ambos os temas (claro/escuro) são cobertos. Roda em JVM puro (sem Robolectric) porque os tokens são `Color / Long / Int`.

11.2 Áreas de toque $\geq 48dp$

`AssistChip` e `FilterChip` do Material 3 têm $\sim 32dp$ de altura por padrão (abaixo de WCAG 2.5.5 — Target Size, AAA). Os chips interativos foram ajustados com `Modifier.heightIn(min = 48.dp)`:

- `feature/projects/.../HomeScreen.kt` — `AssistChip` do badge de papel, `AssistChip` de tag (`TagChipView`), `FilterChip` da seleção de tags (`CreateProjectTagsFlow`).
- `feature/projects/.../ProjectDetailScreen.kt` — `AssistChip` de status (`StatusChip`), `AssistChip` de prioridade (`PriorityChip`).

- `feature/tasks/.../TasksScreen.kt` — `AssistChip` de prioridade, `AssistChip` de status.

`IconButton` do Material 3 já garante 48dp via `minimumInteractiveComponentSize`.

11.3 contentDescription

- **Ícones funcionais** recebem `stringResource` com a ação descrita (`common_back`, `project_detail_delete_project`, `project_detail_task_menu_more`, etc.).
- **Ícones decorativos** recebem `contentDescription = null` explícito (ícones de `NavigationBarItem` com rótulo embaixo, ícones `Logout / ChevronRight` da `SettingsScreen`, ícone `Add` dentro do `ExtendedFloatingActionButton`).
- Único ícone funcional sem descrição antes do E4.4 era o `MoreVert` da `ProjectDetailScreen` — anotado em E4.4.

11.4 TalkBack

Sequências de leitura documentadas em `docs/ACESSIBILIDADE.md` §5 para Login, Home, Detalhe do projeto e Tarefas. A validação manual com Accessibility Scanner + TalkBack no S20 FE (E5.3) permanece pendente (seção "Achados manuais" em branco) — registrada como limitação conhecida (ver §16).

12. Testes e cobertura

12.1 Frameworks

Categoria	Ferramenta	Uso
Unit (JVM puro)	JUnit 4.13.2 + Truth 1.4.4	Domínio (<code>core/domain/src/test/...</code>), Theme tokens
Unit (Robolectric)	Robolectric 4.15.1 + WorkManager Testing 2.9.1 + MockWebServer 4.12.0	<code>:core:data</code> (Room in-memory, DAOs, repositories, RemoteDataSource com HTTP simulado, Dispatcher), <code>:app</code> (<code>SyncWorker</code> , <code>CompleteTaskWorker</code> , <code>WorkManagerDeadlineScheduler</code> , <code>NotificationPermissionStore</code> , <code>I18nStringsSmokeTest</code> , <code>BrainOutAppSmokeTest</code>)
Coroutines	<code>kotlinx-coroutines-test</code> 1.9.0 + Turbine 1.2.0	Flows e ViewModels
Mocks	MockK 1.13.13	ViewModels com fronteira assíncrona
Instrumented	<code>androidx.test.runner</code> + Room-testing 2.8.4	<code>MigrationTest</code> , <code>UserDaoInstrumentedTest</code> , <code>LoginScreenTest</code>
Backend (pytest)	pytest + FastAPI <code>TestClient</code>	<code>backend-stub/tests/test_contract.py</code> (16 casos)

12.2 Cobertura Kover (E4.7)

Plugin `org.jetbrains.kotlinx.kover` 0.9.9 aplicado em `:core:domain` e `:core:data` (configurado em `build.gradle.kts` raiz, subprojetos via `subprojects { ... apply(plugin = "org.jetbrains.kotlinx.kover") }`). Bound mínimo de **60% de cobertura de linhas** — falhar `koverVerify` quebra o job `unit-tests` do CI.

Filtros documentados (classes geradas e infra de wiring fora do denominador):

```
*_Impl, *_Impl$, *_Factory, *_Factory$, *_HiltModules,
dagger.hilt.*, hilt_aggregated_deps.*, *.di.*, *.BuildConfig,
*.PackageMarker, *.remote.*
```

12.2.1 Cobertura atual por camada

Camada	Cobertura de linhas	Origem do número
:core:domain	87,9%	ROADMAP E4.7 (atualizado após E2.7)
:core:data	67,3%	ROADMAP E4.7 (atualizado após E2.7)

Relatório HTML publicado como artifact `coverage-report` (retenção 14 dias) no job `unit-tests` do `ci.yml`.

12.3 Catálogo de testes por módulo

Contagem de arquivos de teste (excluindo instrumented):

Módulo	# arquivos .kt de teste
:app	6
:core:data	15
:core:domain	22
:core:ui	2
:feature:auth	2
:feature:projects	2
:feature:tasks	3
:feature:settings	2
backend-stub/tests	2 (16 pytest cases em <code>test_contract.py</code>)
Total	56 unit + 3 androidTest + 16 pytest

12.4 Cobertura funcional por requisito

A correspondência entre casos e requisitos está em [docs/ROTEIRO-TESTES.md](#) §3. Resumo:

Requisito	Marcos	Casos principais
R1 — Telas	E1.3, E2.1, E2.2, E3.3	TF-05, TF-06, TF-07, TF-08
R2 — Auth e perfis	E1.6, E1.7	TF-01, TF-02, TF-03, TF-04, TF-14
R3 — Mudança de status	E2.2	TF-12 (via <code>CompleteTaskWorker</code>)
R4 — Regras	E2.3, E2.4, E2.5	TF-08 (RN01)
R5 — Sync/conectividade	E3.3, E3.4	TF-09, TF-10
R6 — Backend	E3.1, E3.2, E3.3	TF-09, TF-10 (online)
R7 — Serviço externo	E3.5	(BrasilAPI) <code>HolidayRepositoryTest</code> + <code>CheckDeadlineUseCaseTest</code>
R8 — Notificações	E3.6	TF-11, TF-12
R9 — Listagens	E2.6, E2.7	TF-05, TF-13 + <code>HomeViewModelTest</code> (14 casos) + <code>DashboardViewModelTest</code> (10 casos)

Requisito	Marcos	Casos principais
R10 — Erros	E2.8	TF-02, TF-04, TF-06, TF-08
R14 — Release	E3.7	<code>release-apk.yml</code> <code>run 35599507321 (v0.3.1-ciclo3)</code>

12.5 Estado dos casos TF-01..TF-14

A coluna "Resultado observado" do roteiro permanece em branco (-) até a sessão manual; casos dependentes de E3.3/E3.4 (TF-09, TF-10) dependem da execução em rede real. Detalhes em `docs/ROTEIRO-TESTES.md` §1 e §5.

13. CI/CD

Pipelines definidos em `.github/workflows/`. Detalhes operacionais em `docs/CI-CD.md`.

13.1 Workflows

Workflow	Gatilho	Função
<code>ci.yml</code>	Push em <code>main</code> , PR contra <code>main</code> , <code>workflow_dispatch</code>	3 jobs: <code>static-analysis</code> (ktlint + detekt), <code>unit-tests</code> (JUnit + Compose + Kover + Android Lint), <code>backend-integration</code> (service container FastAPI + smoke HTTP + pytest)
<code>release-apk.yml</code>	Tag <code>v*</code>	<code>bundleRelease</code> assinado com 4 secrets <code>BRAINOUT_*</code> ; validação dos secrets + <code>jarsigner -verify</code> antes do upload; artifact <code>brainout-release-aab-<tag></code> (retenção 30 dias)
<code>codeql.yml</code>	Push em <code>main</code> , PR, semanal	CodeQL em Java + Kotlin
<code>pages.yml</code>	Push em <code>main</code> (docs)	Publica a documentação GitHub Pages (apenas docs/)

Configurações auxiliares: `.github/dependabot.yml` (atualizações semanais de actions/Gradle) e `.github/CODEOWNERS` (aprovação por `@joao-pedro-gms`).

13.2 Jobs do `ci.yml` (3 sequenciais)

- `static-analysis`** — ktlint + detekt. Falha rápido.
 - `./gradlew ktlintCheck` (linha 63)
 - `./gradlew detekt` (linha 67)
 - Artifact `detekt-report` (14 dias).
- `unit-tests`** — depende de `static-analysis`. Roda `./gradlew testDevDebugUnitTest` (variante `Dev`, evita pular `:app` e `:core:data`), `./gradlew :core:domain:koverVerify :core:data:koverVerify`, `./gradlew :core:domain:koverHtmlReport :core:data:koverHtmlReport`, `./gradlew lintDevDebug` (gate `MissingTranslation` ativo). Artifacts `unit-test-results` (14 dias) e `coverage-report` (14 dias).
- `backend-integration`** — depende de `static-analysis`. Constrói `backend-stub/Dockerfile`, sobe o container, executa smoke HTTP ponta-a-ponta contra `PUT/DELETE/tags` e roda `backend-stub/tests/test_contract.py` (16 casos pytest). Para instrumentação Android sem emulador confiável no CI free, o job roda `./gradlew :core:data:testDevDebugUnitTest :app:testDevDebugUnitTest` apontando para `BASE_URL=http://localhost:8000`.

13.3 Secrets necessários (`release-apk.yml`)

Configurar em **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**. Exatamente 4 nomes:

Secret	Conteúdo
BRAINOUT_KEYSTORE_BASE64	Conteúdo do <code>brainout-release.jks</code> codificado em base64 (uma linha)
BRAINOUT_KEYSTORE_PASSWORD	Senha do keystore
BRAINOUT_KEY_ALIAS	Alias da chave dentro do keystore
BRAINOUT_KEY_PASSWORD	Senha da chave (em PKCS12 do JDK 21, igual à senha do keystore)

Geração do keystore local (PKCS12):

```
keytool -genkeypair -v \
  -keystore brainout-release.jks \
  -alias brainout \
  -keyalg RSA -keysize 2048 \
  -validity 10000
```

Codificação para secret:

```
base64 -w 0 brainout-release.jks > brainout-release.jks.b64
# copie o conteúdo para BRAINOUT_KEYSTORE_BASE64
```

13.4 Procedimento de corte de release

1. Atualizar `versionName` e `versionCode` em `app/build.gradle.kts` (atualmente `versionName = "0.1.0-alpha01"`, `versionCode = 1`).
2. Confirmar os 4 secrets cadastrados.
3. Tag e push:

```
git tag -a vX.Y.Z -m "Release vX.Y.Z"
git push origin vX.Y.Z
```

4. Acompanhar [Actions](#) → [Release AAB assinado](#); baixar artifact `brainout-release-aab-vX.Y.Z` (retenção 30 dias).

13.5 Comandos locais equivalentes

```
# Análise estática (mesma dupla do CI)
./gradlew ktlintCheck detekt

# Testes unitários
./gradlew testDebugUnitTest
# (cobre :app, :core:data, :core:domain via wire-up do build.gradle.kts raiz)

# Android Lint
./gradlew :app:lintDevDebug

# Cobertura mínima 60%
./gradlew :core:domain:koverVerify :core:data:koverVerify

# Relatório HTML de cobertura
./gradlew koverMergedHtmlReport

# Subir o backend stub (R6) e apontar o app
cd backend-stub
docker build -t brainout-stub .
docker run -d --name brainout-stub -p 8000:8000 brainout-stub
echo "BASE_URL=http://10.0.2.2:8000" >> ../local.properties
# (10.0.2.2 é o host a partir do emulador padrão do Android Studio)
```

13.6 Branch protection recomendada

Settings → Branches → main:

- ☒ Require a pull request before merging

- ☒ Require approvals: **1** (ou 2 se revisão adicional)
- ☒ Dismiss stale pull request approvals when new commits are pushed
- ☒ Require status checks to pass: `Static analysis (ktlint + detekt)` e `Unit tests`
- ☒ Require conversation resolution before merging
- ☒ Require linear history
- ☒ Include administrators

14. Instalação e execução

14.1 Pré-requisitos

Ferramenta	Versão mínima	Observação
JDK	17 (JDK 21 também funciona; bytecode permanece Java 17)	<code>org.gradle.java.installations.auto-detect=true</code> + <code>auto-download=false</code> em <code>gradle.properties</code>
Android SDK	<code>compileSdk = 35</code>	Instalar via Android Studio ou <code>sdkmanager</code>
Android Studio	Hedgehog (2023.1.1)+	Emulador, editor, SDK Manager
Emulador ou dispositivo	API 24+	Emulador API 35 (imagem <code>system-images;android-35;google_apis;x86_64</code>) ou dispositivo físico com depuração USB
Python 3 + pip	3.10+	Apenas para o backend stub local
Docker	opcional	Para rodar o <code>backend-stub</code> em container

14.2 Clone e configuração local

```
git clone https://github.com/joao-pedro-gms/BrainOut.git
cd BrainOut
cp local.properties.example local.properties
# edite `sdk.dir` para o caminho do Android SDK
# (ex.: /home/<user>/Android/Sdk)
```

Conteúdo esperado de `local.properties` (este repositório contém um `local.properties` real com apenas `sdk.dir` e `BASE_URL` para o desenvolvedor; nenhum segredo está versionado):

```
sdk.dir=/home/<user>/Android/Sdk
BASE_URL=http://10.0.2.2:8000
brainout.baseUrl.dev=http://10.0.2.2:8000/
APP_ENV=dev
```

14.3 Build por flavor

O projeto tem dois flavors (`dev`, `prod`) na dimensão `environment`. Cada flavor injeta `BuildConfig.BASE_URL` e `BuildConfig.HOLIDAYS_BASE_URL`.

```
# Variante dev (CI + dia a dia)
./gradlew :app:assembleDevDebug
# APK: app/build/outputs/apk/dev/debug/app-dev-debug.apk

# Variante prod
./gradlew :app:assembleProdDebug
# APK: app/build/outputs/apk/prod/debug/app-prod-debug.apk

# Todas as variantes de uma vez
./gradlew assembleDebug
```

Para release assinado local, exportar as 4 variáveis `BRAINOUT_*` e rodar `./gradlew :app:bundleRelease`. Sem as variáveis, o build sai não-assinado de propósito (não quebra o CI comum).

14.4 Testes

```
# Testes unitários em todos os módulos (inclui :core:domain via wire-up do build.gradle.kts raiz)
./gradlew testDebugUnitTest
# Relatórios: <modulo>/build/reports/tests/testDebugUnitTest/

# Android Lint (gate MissingTranslation em :app)
./gradlew :app:lintDevDebug

# Instrumented (requer emulador/dispositivo conectado)
./gradlew connectedDevDebugAndroidTest
```

14.5 Backend stub

```
# Opção A - Python direto
cd backend-stub
python -m pip install --no-cache-dir -r requirements.txt
python -m uvicorn server:app --host 0.0.0.0 --port 8000

# Opção B - Docker (usado pelo CI)
docker build -t brainout-stub ./backend-stub
docker run -d --name brainout-stub -p 8000:8000 brainout-stub

# Contrato via suite pytest
python -m pytest backend-stub/tests/ -v # 16 casos
```

No emulador padrão, o host é alcançado em `10.0.2.2`. Em dispositivo físico, use o IP LAN (`ip addr / hostname -I`) e rode o stub com `--host 0.0.0.0`.

14.6 Emulador + execução do app

```
# Criar AVD uma vez (cmdline-tools instalado)
sdkmanager "system-images;android-35;googleApis;x86_64"
avdmanager create avd -n pixel8 -k "system-images;android-35;googleApis;x86_64" -d pixel_8

# Subir emulador e instalar
$ANDROID_HOME/emulator/emulator -avd pixel8 &
adb install app/build/outputs/apk/dev/debug/app-dev-debug.apk
```

No Android Studio: **Build** → **Select Build Variant** → `devDebug` e **Run ▶**.

14.7 Troubleshooting (resumo)

Sintoma	Causa provável	Ação
<code>Cannot find a Java installation matching languageVersion=17</code>	Só JDK 21 instalado	<code>export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-21-openjdk</code> antes de <code>./gradlew</code>
<code>error: unresolved reference</code> em classes <code>*_Impl / Hilt_*</code>	KSP não rodou (cache sujo após bump Kotlin/AGP)	<code>./gradlew clean + rebuild</code> ; conferir <code>gradle/libs.versions.toml</code> (AGP 9 exige KGP ≥ 2.2.10)
<code>MissingTranslation</code> falha o lint	Chave em <code>values/</code> sem par em <code>values-en/</code>	Traduzir a chave (E4.6 — gate ativo em <code>:app</code>)
<code>OutOfMemoryError</code>	Heap insuficiente	<code>org.gradle.jvmargs=-Xmx4g</code> já em <code>gradle.properties</code> ; <code>./gradlew --stop</code>
<code>Connection refused</code> no emulador	Stub não está de pé	Verificar <code>docker ps /uvicorn</code> ; emulador alcança host em <code>10.0.2.2</code> , não <code>localhost</code>

Sintoma	Causa provável	Ação
<code>release-apk.yml</code> falha em Decode keystore	Secrets ausentes ou base64 corrompido	Cadastrar 4 secrets; recodificar com <code>base64 -w 0</code>
<code>signReleaseBundle</code> falha: Given final block not properly padded	PKCS12 com senhas divergentes em <code>-storepass</code> e <code>-keypass</code>	Gerar keystore com a MESMA senha para store e key (JDK 21 PKCS12)
Workflow não dispara no PR	Branch protection / permissões	Settings → Actions → General → Allow actions

A tabela completa está em `docs/CI-CD.md` (seção Resolução de problemas) e em `README.md` (seção Troubleshooting).

15. Credenciais por perfil

Esta seção lista os **perfis de demonstração** previstos para a N2. O BrainOut **não versiona hashes de senha** nem User seeds no banco local — contas de demonstração são criadas na tela de Cadastro. Os valores abaixo são **placeholders descritivos**, não credenciais válidas (não inventamos hashes).

15.1 Política de papéis

UserRole em `core/domain/.../model/UserRole.kt`:

Papel	Permissões	Caso de uso
OWNER	CREATE_PROJECT, EDIT_PROJECT, DELETE_PROJECT, CREATE_TASK, EDIT_TASK, DELETE_TASK, INVITE_MEMBER	Criador do projeto; papel padrão atribuído em <code>CreateUserUseCase</code> (<code>User.create</code> default = OWNER)
MEMBER	CREATE_TASK, EDIT_TASK	Visualiza projetos em que é <code>assignee_id</code> ; não administra

A diferenciação é visível na Home: o botão "novo projeto" só é habilitado para **OWNER** (gate em `HomeViewModel` via `CanPerformActionUseCase`). Detalhes em `docs/USABILIDADE.md` (tarefas-chave T1/T2/T3) e em [docs/APENDICE-C-CONFORMIDADE.md](#) R2.

15.2 Conta de demonstração Owner

Placeholder — não há User seed no banco. Para criar a conta, abra o app e use a tela **Cadastrar** (`RegisterScreen`, em `feature/auth/.../ui/register/RegisterScreen.kt`) com os valores abaixo. A senha precisa ter pelo menos 8 caracteres (`MIN_PASSWORD_LENGTH` em `CreateUserUseCase.kt`).

Campo	Valor (placeholder)	Como é gerado
Nome	Maria Owner	Formulário de cadastro
E-mail	owner@brainout.test	Formulário de cadastro
Senha	senha-123 (≥ 8 chars)	Formulário de cadastro
Papel	OWNER (default no cadastro)	<code>User.create(role = UserRole.OWNER)</code>

Referência cruzada: TF-01 do `docs/ROTEIRO-TESTES.md` (cadastro Owner com dados válidos — redireciona para a Home com perfil **OWNER**).

15.3 Conta de demonstração Member

Placeholder — idem. Como `MEMBER` não é exposto no fluxo de cadastro (papel default é `OWNER`), esta conta só é criável diretamente em teste automatizado ou via mutação direta do banco. Para a sessão de usabilidade (E4.2), a colega ADS que assumir o papel `MEMBER` pode entrar com credenciais pré-criadas pelo autor antes da sessão.

Campo	Valor (placeholder)	Como é gerado
Nome	João Member	Inserção manual ou seed de teste
E-mail	member@brainout.test	Inserção manual ou seed de teste
Senha	outra-456 (≥ 8 chars)	Inserção manual ou seed de teste
Papel	MEMBER	<code>User.create(role = UserRole.MEMBER)</code>

Observação sobre hashing. O hashing da senha é feito por `PasswordHasherImpl.hash(rawPassword)` + `PepperProvider.getOrCreatePepper()` (`EncryptedSharedPreferences` + `MasterKey.AES256_GCM`). Como o pepper é gerado por `SecureRandom` na primeira execução e **persistido criptografado no dispositivo do usuário**, hashes não são portáteis entre dispositivos. Por isso a N2 não publica hashes pré-calculados — qualquer credencial "válida" neste documento seria falsa.

15.4 Conta do backend stub

O `backend-stub` (FastAPI em `backend-stub/server.py`) **não tem autenticação** — ele confia no `id` cliente-supplied do app e não emite tokens. Para acoplar uma camada de auth real, a evolução do stub para o backend definitivo é o item fora-de-escopo da N2.

15.5 Procedimento recomendado para o avaliador

1. Instalar a APK `devDebug` ou um `.aab` assinado da tag `v*`.
2. Abrir o app; o `Splash` consulta o `SessionStore`; sem sessão, navega para a tela **Login**.
3. Em **Login**, tocar em **Cadastrar**.
4. Preencher `Nome`, `E-mail`, `Senha` (≥ 8 chars) e `Confirmação` conforme TF-01; tocar em **Registrar**. O app persiste o usuário com papel `OWNER` e navega para a **Home**.
5. Para experimentar a diferenciação de papéis, criar uma segunda conta pelo mesmo fluxo e, em seguida, atualizar o `role` da segunda conta para `MEMBER` via ferramenta de inspeção do Room (ex.: `adb shell run-as pucgo.joaopedrogrmsilva.brainout.debug sqlite3 databases/brainout.db "UPDATE users SET role='MEMBER' WHERE email='member@brainout.test'"`). Esse passo é opcional e só é útil para avaliar a matriz de permissões.

16. Limitações conhecidas

Esta seção reúne limitações explícitas do estado atual do repositório. Origem: registro de defeitos [docs/DEFEITOS.md](#) (DEF-02..07), auditoria técnica [docs/AUDITORIA-2026-09-24.md](#) e bloqueios documentados em [docs/ROADMAP.md](#).

16.1 Defeitos com tratamento definido (E4.3)

ID	Sev.	Origem	Resumo	Status
DEF-02	Crítico	CI run 35598981118	<code>signReleaseBundle</code> : BRAINOUT_KEY_PASSWORD difere da senha que abre a chave dentro do PKCS12 (PKCS12 usa a senha do keystore para a chave).	Não corrigido em código — contorno documentado em <code>docs/CI-CD.md</code> (PR #47): gerar o keystore com a MESMA senha em <code>-storepass</code> e <code>-keypass</code> e cadastrar os dois secrets com esse valor. Sem correção de código a fazer — a falha só se repete se o operador gerar o keystore com senhas divergentes.
DEF-06	Crítico	QA manual (i18n)	8 chaves <code>deadline_*</code> (E3.6) presentes em <code>app/src/main/res/values/strings.xml</code> (PT) sem par em <code>values-en/strings.xml</code> . Com locale <code>en</code> ativa, notificações aparecem em PT. A regra <code>lint { abortOnError = true; error += "MissingTranslation" }</code> em <code>:app</code> (PR #49) não pegou porque o CI roda <code>ktlint + detekt</code> (não <code>lintDebug</code>).	Não corrigido — a auditoria de 24/09 (<code>docs/AUDITORIA-2026-09-24.md</code>) confirma que a regra foi endurecida no CI (<code>lintDevDebug</code>) após a varredura; tradução efetiva das 8 chaves + 6 chaves do E4.4 + 2 chaves do E3.5 (<code>deadline_holidays_unavailable</code> , <code>deadline_not_business_day</code>) está em commit dedicado posterior à auditoria; cobertura final a confirmar em E4.8 (congelamento).
DEF-07	Menor	QA manual (holidays)	Em <code>main</code> , o módulo de feriados (E3.5) ainda não havia recebido polimento (assinatura de testes, <code>@Suppress("NewApi")</code> para <code>java.time.*</code> em <code>minSdk 24</code> , supressões justificadas de <code>detekt</code> para <code>TooManyFunctions / LongParameterList / LongMethod</code> , e traduções EN). <code>detekt</code> e <code>lintDebug</code> falhavam em <code>:core:data</code> e <code>:feature:projects</code> .	Não corrigido — correção entregue em commit <code>e828544</code> dentro do PR #51 (<code>feat/external-holiday-api</code>), aberto no momento da entrega N2; merge previsto antes do congelamento E4.8.

Defeitos já corrigidos (não bloqueiam a N2): **DEF-01** (PR #43 — keystore em path absoluto `$RUNNER_TEMP`), **DEF-03** (PR #48 — registro do run-log), **DEF-04** (commit `f528ff1` — wireframe low-fi), **DEF-05** (PR #47 — flags `-keyalg / -keysize` no keytool).

16.2 Achados da auditoria técnica (24/09/2026)

A revisão consolidada em `docs/AUDITORIA-2026-09-24.md` lista achados P0/P1/P2. Os que afetam o produto entregue na N2 estão resumidos a seguir (status de merge no momento da redação):

ID	Sev.	Local	Status na N2
P0-1	Crítico	<code>BrainOutNavHost.kt:163-177</code> — <code>signOut()</code> em <code>rememberCoroutineScope</code>	Pendente de correção (PR de follow-up)
P0-2	Crítico	<code>CompleteTaskWorker.kt:35-48</code> — <code>catch (Exception)</code> retraya tarefas deletadas	Pendente de correção
P0-3	Crítico	<code>PepperProvider.kt:48-50</code> — pepper derivado de <code>masterKey.toString()</code> (string pública)	Pendente de correção (geração de salt aleatório persistido)
P0-4	Crítico	<code>BrainOutSyncDispatcher + TagSyncPayload</code> — DELETE de tag sem id cliente-supplied	Pendente de correção (paridade com projetos/tasks)
P0-5	Crítico	<code>ci.yml</code> — tarefas não-flavor (<code>testDebugUnitTest / lintDebug</code>)	Resolvido — CI migrado para <code>testDevDebugUnitTest / lintDevDebug</code> (linhas 110, 125, 222 do <code>ci.yml</code>)

ID	Sev.	Local	Status na N2
P0-6	Crítico	<code>release-apk.yml:52-56</code> — validação parcial dos secrets	Resolvido — workflow valida os 4 secrets + <code>jarsigner -verify (release-apk.yml)</code>
P0-7	Menor	<code>TagNotFoundException</code> extends <code>RuntimeException</code>	Pendente de correção
P0-8	Crítico	<code>ChangeTaskStatusUseCase.kt:59</code> — <code>kotlin.error</code> lança <code>IllegalStateException</code> CRU	Pendente de correção

P1/P2 (refatoração, decomposição de telas grandes, supressões de detekt) **não bloqueiam** a N2 e estão listados na auditoria como backlog pós-N2.

16.3 Smoke headless (sem dispositivo físico)

Limitações documentadas em [docs/ROADMAP.md](#) — seção "Riscos e mitigações":

- **E3.6 — disparo real de notificação:** o emulador headless do CI não permite `adb shell date` (requer root em build de produção), então o smoke ponta-a-ponta do `DeadlineWorker` não foi exercitado. Cobertura via `WorkManagerDeadlineSchedulerTest` (verifica `WorkInfo` COM `DEADLINE_TAG`) e `CompleteTaskWorkerTest`. Disparo real registrado em TF-12 do `docs/ROTEIRO-TESTES.md` para o dispositivo físico do E5.3.
- **E3.5 — BrasilAPI em emulador headless:** a rede interna do laboratório é inacessível para `https://brasilapi.com.br/`. A UI degrada para `holidays unavailable` (coberto por `HolidayRepositoryTest`). Dica de próximo feriado exercitada em rede real no dispositivo do E5.3 / TF-09.
- **E3.4 — banner offline:** exercitado em emulador API 35 com `cmd connectivity airplane-mode enable/disable`; cobertura dupla via `ConnectivityObserverTest` (Robolectric shadow) e casos E3.4 em `HomeViewModelTest` (17 casos) e `ProjectDetailViewModelTest` (14 casos).

16.4 Pendências de validação manual (E5.3)

- **E5.3 — Teste em 2 dispositivos físicos:** o checklist 5.1–5.5 do `docs/DISPOSITIVOS.md` permanece em branco até a sessão presencial com o dispositivo secundário emprestado. O primário (Samsung Galaxy S20 FE 5G, Android 13, API 33) já tem a ficha preenchida.
- **E4.2 — Sessões de usabilidade P1–P5:** a Parte 2 de [docs/USABILIDADE.md](#) (relatório de achados + pontuação SUS) permanece em branco. Janela de execução: 17/11 a 19/11/2026. Os casos TF-01..TF-14 dependem dessa sessão para preenchimento da coluna "Resultado observado".
- **E4.4 — Accessibility Scanner / TalkBack:** seção "Achados manuais" de [docs/ACESSIBILIDADE.md](#) ainda em branco. Plano: rodar no S20 FE no E5.3.

16.5 Backlog pós-N2 (backlog documentado)

- Decomposição de `HomeScreen.kt` (1403 LoC), `ProjectDetailScreen.kt` (1027 LoC), `DashboardScreen.kt` (593 LoC) — extrair `*TopBar`, `*BottomBar`, `*Fab`, `*OfflineBanner`, `*States`, `*FilterRow` em arquivos de ≤ 200 LoC (auditoria P2).
- Mover `resolveAuthMessage` / `resolveHomeErrorMessage` / `resolveProjectDetailMessage` / `resolveCreateProjectNameError` para `ui/common/Messages.kt`.
- Endurecer `lintDevDebug` em `:core:data` e `:feature:tasks` (`abortOnError = false` atualmente esconde `MissingTranslation` e `NewApi`).
- Expandir `AuthRoutesTest` / `ProjectsRoutesTest` / `SettingsRoutesTest` (coberturas fracas).
- Cobertura Kover: incluir repositórios (`TaskRepositoryImpl` / `ProjectRepositoryImpl` / `TagRepositoryImpl`) com testes do dual-write e cascade (sem cobertura atual; alvo de $\geq 60\%$ permanece satisfeito por outras classes).
- Adicionar tag `v1.0.0-rc` no congelamento E4.8 (27/11/2026).

17. Referências

17.1 Documentos do projeto (neste repositório)

- **Documento norteador:** `Documentos/Documento Norteador Projeto Integrador ADS 2026-2.pdf` (PDF na raiz do repositório).
- `README.md` — pré-requisitos, build, execução, troubleshooting.
- `docs/ROADMAP.md` — roadmap de implementação (E1.1–E5.5), mapeamento R1–R14, riscos e mitigações.
- `docs/ARQUITETURA.md` — definição arquitetural (decisão E3.1, AD-1..6, camadas, sincronização, notificações, integração externa).
- `docs/CI-CD.md` — operação de pipelines, secrets, troubleshooting.
- `docs/APENDICE-C-CONFORMIDADE.md` — lista de verificação de conformidade técnica.
- `docs/ACESSIBILIDADE.md` — pauta AA, 24 testes WCAG, achados manuais.
- `docs/DEFEITOS.md` — registro e classificação de defeitos (DEF-01..07, política E4.3).
- `docs/USABILIDADE.md` — plano e relatório de sessões com 5 colegas ADS (E4.2).
- `docs/DISPOSITIVOS.md` — mapeamento de dispositivos físicos (E5.3, S20 FE + secundário emprestado).
- `docs/ROTEIRO-TESTES.md` — 14 casos funcionais (TF-01..TF-14, E4.1).
- `docs/SMOKE-TEST-CRUD.md` — smoke de persistência, offline → online, banner.
- `docs/AUDITORIA-2026-09-24.md` — revisão técnica (P0/P1/P2) antes da N2.
- `docs/CONTRIBUTING.md` — convenções de contribuição.
- `docs/ATAS/checkpoint2.md` — ata do Checkpoint 2 (E3.1).

17.2 Workflows GitHub Actions

- `.github/workflows/ci.yml` — `static-analysis` + `unit-tests` + `backend-integration`.
- `.github/workflows/release-apk.yml` — `bundleRelease` assinado com 4 secrets `BRAINOUT_*`.
- `.github/workflows/codeql.yml` — análise CodeQL Java/Kotlin.
- `.github/workflows/pages.yml` — GitHub Pages para docs.
- `.github/dependabot.yml` — atualizações semanais.
- `.github/CODEOWNERS` — aprovação por `@joao-pedro-gms`.

17.3 Padrões e normas citados

- WCAG 2.1 (W3C Recommendation) — <https://www.w3.org/TR/WCAG21/> — §1.4.3 (Contrast Minimum), §1.4.11 (Non-text Contrast), §2.5.5 (Target Size), §1.1.1 (Non-text Content).
- Material 3 Accessibility — <https://m3.material.io/foundations/accessible-design/accessibility-basics>.
- System Usability Scale (SUS), Brooke (1996) — citação em `docs/USABILIDADE.md` §1.7.5.
- BrasilAPI — <https://brasilapi.com.br/> — feriados nacionais (E3.5).
- Bundletool — <https://github.com/google/bundletool> — geração de APKs a partir de `.aab` no E5.3.
- AGP 9 — built-in Kotlin — developer.android.com/build/migrate-to-built-in-kotlin.

18. Anexo: árvore de módulos

Saída do comando `find . -maxdepth 3 -type d -not -path '*/build*' -not -path '*/.git*' -not -path '*/.gradle*' -not -path '*/.kotlin*' -not -path '*/.omo*' -not -path '*/node_modules*' -not -path '*/__pycache__*' -not -path '*/.pytest_cache*' -not -path '*/.benchmarks*' | sort`, executado em 24/09/2026:

```
.
Documentos
```

```
app
app/src
app/src/main
app/src/test
backend-stub
backend-stub/tests
config
config/detekt
core
core/data
core/data/schemas
core/data/src
core/domain
core/domain/src
core/ui
core/ui/src
docs
docs/ATAS
docs/qa
docs/wireframes
feature
feature/auth
feature/auth/src
feature/projects
feature/projects/src
feature/settings
feature/settings/src
feature/tasks
feature/tasks/src
gradle
gradle/wrapper
```

Os diretórios `core/data/schemas/pucgo.joaopedrogmsilva.brainout.core.data.local.BrainOutDatabase/{1,2,3,4}.json` armazenam o schema Room exportado por versão (referência na auditoria `docs/AUDITORIA-2026-09-24.md`). Os diretórios `docs/ATAS`, `docs/qa` e `docs/wireframes` contêm, respectivamente, a ata do Checkpoint 2, os run-logs de release (`run-log-t_333ab600.md` para `v0.3.1-ciclo3`) e os wireframes lo-fi.

João Pedro G M Silva - PUC Goiás ADS - 20251012000740